Линейная алгебра. Лекции 3–4

Клюшников Георгий Николаевич



Санкт-Петербургский
государственный
университет

Глава II. Матрицы

§1 Предварительные сведения о матрицах и СЛАУ

Определение матрицы. Виды матриц

Основное предназначение матриц в алгебре – *описание линейных отображений*.

Матрица – прямоугольная таблица из чисел, записанных в m строк и n столбцов.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

i—я строка матрицы A –

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \end{pmatrix},$$

j—й столбец матрицы A –

$$A^{(j)} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \dots \\ a_{mj} \end{pmatrix}.$$

Нулевая матрица O – матрица, все элементы которой равны 0.

Квадратная матрица – матрица, у которой число строк равно числу столбцов.

Диагональная матрица – квадратная матрица, у которой все элементы, не лежащие на главной диагонали, равны 0.

Единичная матрица – квадратная матрица, у которой все элементы главной диагонали равны 1, а все остальные элементы равны 0:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Верхнетреугольная матрица – квадратная матрица, у которой все элементы, отличные от 0, стоят только на главной диагонали и выше этой диагонали. **Треугольная матрица** – верхне– или нижнетреугольная матрица.

Ступенчатая матрица – такая матрица, что если в какой-либо её строке первый отличный от 0 элемент стоит на $j-$м месте, то во всех следующих строках на первых j местах стоят 0.

Пример ступенчатой матрицы:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Транспонированная матрица к матрице A – матрица, строки которой в той же последовательности являются столбцами матрицы A, а столбцы которой в той же последовательности являются строками матрицы A. Обозначение: A^T.

Действия с матрицами

1. Сложение

$C = A + B$

$A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C = (c_{ij})$ $(A, B, C \in M_{m\times n}(\mathbb{R}))$

$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $i = 1, ..., m$, $j = 1, ..., n$.

Вычитание определяется аналогично.

2. Умножение матрицы на число

$C = \alpha A \quad (A, C \in M_{m\times n}(\mathbb{R}))$

$c_{ij} = \alpha a_{ij}$, $i = 1, ..., m$, $j = 1, ..., n$.

3. Произведение матриц $C = AB$

$$\boxed{A \in M_{m\times k}(\mathbb{R}), B \in M_{k\times n}(\mathbb{R}), C \in M_{m\times n}(\mathbb{R})}$$

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^{k} a_{il} b_{lj}, \; i = 1, ..., m, \; j = 1, ..., n.$$

Определение СЛАУ

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) – система вида

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (1)$$

где $m, n \in \mathbb{N}$, a_{ij} – коэффициенты, b_i – свободные члены, x_1, ..., x_n – неизвестные.

Матричная форма записи СЛАУ

$$Ax = b,$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Расширенная матрица системы (1) –

$$A|b = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}.$$

Виды СЛАУ

Решение СЛАУ (1) – упорядоченный набор из n чисел $(X_1, ..., X_n)$ такой, что после замены неизвестных $x_1, ..., x_n$ числами $X_1, ..., X_n$ каждое из уравнений системы (1) обращается в тождество.

Однородная СЛАУ – СЛАУ с $b = 0$.

Несовместная СЛАУ – СЛАУ, не имеющая ни одного решения.

Совместная СЛАУ – СЛАУ, у которой есть решения.

Определённая СЛАУ – совместная СЛАУ, решение которой единственно.

Неопределённая СЛАУ – совместная СЛАУ, имеющая более одного решения.

Эквивалентность СЛАУ

Две СЛАУ **эквивалентны**, если или они обе несовместны, или они обе совместны и обладают одними и теми же решениями.

Элементарные преобразования матриц

1. перестановка местами двух строк матрицы;
2. умножение всех элементов строки на число, отличное от 0,
3. прибавление ко всем элементам строки соответствующих элементов другой строки, умноженных на одно и то же число.

Аналогичные элементарные преобразования можно делать и со столбцами матриц.

Метод Гаусса решения СЛАУ

С помощью элементарных преобразований СЛАУ приводится к виду

$$
\begin{cases}
a_{11}x_1 + & & & \ldots + a_{1n}x_n & = b_1, \\
& a_{2k}x_k + & & \ldots + a_{2n}x_n & = b_2, \\
& & a_{3l}x_l + & \ldots + a_{3n}x_n & = b_3, \\
\ldots\ldots & \ldots\ldots & \ldots\ldots & \ldots\ldots & \ldots\ldots \\
& & a_{rs}x_s + & \ldots + a_{rn}x_n & = b_r, \\
& & & 0 = & b_{r+1}, \\
\ldots\ldots & \ldots\ldots & \ldots\ldots & \ldots\ldots & \ldots\ldots \\
& & & 0 = & b_m.
\end{cases} \tag{2}
$$

Теоремы об эквивалентных СЛАУ

Теорема 1. **Две СЛАУ эквивалентны, если одна получается из другой применением конечного числа элементарных преобразований.**

Теорема 2. **Всякую матрицу при помощи элементарных преобразований можно привести к ступенчатому виду.**

Теорема 3. **Всякая СЛАУ эквивалентна СЛАУ, имеющей ступенчатый вид.**

Теорема 4. **СЛАУ** (1) **совместна** $\Leftrightarrow$ **в соответствующей ей ступенчатой СЛАУ** (2) **нет уравнений** $0 = b_t$ **с** $b_t \neq 0$**.**

Теорема 5. **Пусть СЛАУ** (1) $Ax = b$ **совместна и в** (2) $n > r$ **(число неизвестных больше числа уравнений). Тогда эта СЛАУ неопределённая.**

Теорема 6. **Совместная СЛАУ** (1) **является определённой** $\Leftrightarrow$ **в соответствующей ей ступенчатой СЛАУ** (2) $n = r$**.**

Векторные пространства строк и столбцов

Что можно делать со строками?

Строки одинаковой длины можно складывать друг с другом.

Строки можно умножать на число.

Если $x = (x_1, ..., x_n)$, $y = (y_1, ..., y_n)$ – две строки, α, β – два вещественных числа, то $\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1, ..., \alpha x_n + \beta y_n)$ – строка того же размера, что x и y.

Векторное пространство

V – векторное пространство, если $\forall x, y, z \in V$, $\forall \alpha, \beta \in \mathrm{R}$

1. $x + y = y + x$,
2. $(x + y) + z = x + (y + z)$,
3. $\exists 0$: $x + 0 = x$,
4. $\exists(-x) : x + (-x) = 0$,
5. $1x = x$,
6. $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$,
7. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$,
8. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$.

Примеры векторных пространств

1. Пространство столбцов из 12 элементов – R^{12}.
2. Пространство матриц с 5 строками и 4 столбцами.
3. Пространство непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций – $C([a, b])$.
4. Пространство многочленов степени ≤ 2.